

EJERCICIO Python

10/11/2025

Entornos de Desarrollo

Ejercicio 6 - Tema 3 - POO.Composición



Ejercicio 1:

Crea un programa en Python que haga uso de una clase llamado **Camión** con los siguientes atributos:

- + matricula - tipo string
- + conductor - tipo string
- + capacidad_kg - tipo float. Capacidad máxima de carga
- + descripcion_carga - tipo string
- + rumbo. Una cantidad entre 1 y 359 grados. Tipo entero
- + velocidad. Tipo entero
- + cajas. Será una lista de objetos tipo Caja.

Tendrá también los siguientes métodos:

- peso_total() → float: suma de pesos de las cajas cargadas.
- add_caja(caja: Caja): añade una caja si no supera capacidad_kg. Si supera, no la añade y muestra un aviso/lanza excepción (a tu elección).
- __str__: texto con todos los atributos del camión (incluyendo nº de cajas y peso total).
- + setVelocidad, que establecerá una nueva velocidad
- + setRumbo, que establecerá un nuevo rumbo.
- + claxon. Imprimirá un mensaje "piiiiiii" en el terminal.

La clase Caja tendrá los siguientes atributos:

- + codigo - tipo string
- + peso_kg - tipo float
- + descripcion_carga - tipo string
- + largo - tipo float
- + ancho - tipo float
- + altura - tipo float

Esta clase tendrá como único método, además del constructor, el método `__str__`, que imprimirá todos los atributos de la caja, en un formato a elección del alumno.

El programa debe crear 2 objetos tipo Camion, con 3 cajas cada uno de ellos.

A continuación se debe imprimir toda la información de cada camión, incluyendo sus cajas.

Posteriormente se añadirán 2 cajas al primer camión y 3 cajas al segundo.

Se variarán las velocidades y los rumbos de los dos camiones.

El segundo camión tocará el claxón.

El programa terminará volviendo a imprimir toda la información de los camiones, para ver los cambios.

Ejercicio 2: Crear un programa en Python, haciendo uso de *Tkinter* y *Vibe Coding*, que cree una interfaz gráfica que haga uso de las clases creadas en el ejercicio anterior.

Este programa deberá mostrar en una interfaz gráfica el movimiento y la carga de los camiones.

Mediante el ratón y/o un selector se podrá seleccionar el camión activo, al que se podrá variar su velocidad, rumbo, añadir cajas y mostrar toda su información.

Se podrán crear nuevos camiones mediante las entradas adecuadas.

Mediante un botón y/o el botón secundario del ratón, se podrá tocar el claxón para el camión activo.

Para la activación del audio tendréis que instalar pygame, con el comando `pip install pygame` en el terminal e incluir el fichero de audio.

Instrucciones: Subid a GitHub los dos ejercicios, poniéndoles nombre **ej6_1** y **ej6_2**. Mandadme un doc con el enlace al repositorio GitHub o ponedlo en el comentario de la tarea de Moodle.